

“Pengembangan Media Interaktif Fisika Terintegrasi Coding Terhadap Computational Thinking Siswa”

Nama : Muammar MD

NIM : 2214080057

Materi / Isi	Gambar
Soal Pre-test	
1. (Dekomposisi)Seorang siswa menjatuhkan sebuah batu ke dalam kolam yang tenang. Ia mengamati bahwa jarak antara 2 puncak riak yang berurutan adalah 0,5 meter. Selain itu, dalam waktu 10 detik terbentuk 20 gelombang. Untuk menentukan cepat rambat gelombang pada permukaan kolam, komponen utama yang harus dianalisis adalah... A. Energi dan Amplitudo B. Fekkuensi dan panjang gelombang C. Massa batu dan kedalaman kolam D. Warna air dan suhu lingkungan E. Tekanan air dan volume batu	
2. (Pola)Dari percobaan sebelumnya menghasilkan data, dalam waktu 10 detik menghasilkan 20 gelombang. Pola hubungan yang sesuai antara waktu dan banyak gelombang adalah... A. Semakin banyak gelombang, frekuensi semakin kecil B. Frekuensi tidak dipengaruhi jumlah gelombang C. Frekuensi selalu sama dengan periode D. Jumlah gelombang tidak mempengaruhi gelombang E. Semakin banyak gelombang dalam waktu yang sama, frekuensi semakin besar	
3. (Abstraksi)Untuk menghitung cepat rambat gelombang, rumus yang paling tepat digunakan adalah... A. $v = \lambda + f$ B. $v = \lambda - f$	

C. $v = \lambda \times f$

D. $v = \lambda / f$

E. $v = f / \lambda$

4. (Algoritma) Seorang siswa menjatuhkan sebuah batu kedalam kolam yang tenang. Ia mengamati bahwa jarak antara dua puncak riak yang berurutan adalah 0,5 meter. Selain itu, dalam waktu 10 detik terbentuk 20 gelombang. Beberapa langkah yang siswa tersebut lakukan:

1. Menentukan panjang gelombang
2. Menghitung frekuensi dengan rumus $f = n/t$
3. Menghitung cepat rambat dengan rumus $v = \lambda f$
4. Mengalikan panjang gelombang dengan frekuensi

Urutan langkah dan hasil perhitungan yang tepat dari masalah diatas adalah...

A. **1-2-3-4 dan 1 m/s**

B. 2-1-3-4 dan 1,5 m/s

C. 1-2-3-4 dan 2 m/s

D. 2-1-3-4 dan 5 m/s

E. 1-2-4-3 dan 10 m/s

5. (Dekomposisi) Seutas tali sepanjang 2 meter memiliki massa 0,02 kg dan ditarik dengan gaya tegang sebesar 8 N. Pada tali tersebut merambat gelombang. Untuk menentukan besar cepat rambat gelombang pada tali, komponen utama yang harus diperhatikan adalah...

A. Frekuensi dan amplitudo

B. Energi dan amplitudo

C. Warna tali dan panjang tali

D. Gaya tegang tali dan massa jenis linear tali

E. Panjang gelombang dan frekuensi

6. (Pola) Massa jenis linear tali (μ) ditentukan dari hubungan besar massa tali (m) dan panjang tali (L) seperti dirumuskan dalam gambar. Berdasarkan hubungan tersebut, pernyataan yang benar adalah...

A. Semakin besar massa tali, nilai μ semakin kecil

B. Semakin panjang tali, nilai μ semakin besar

C. Semakin besar massa tali pada panjang tetap, nilai μ semakin besar D. Massa jenis linear tidak dipengaruhi massa tali E. nilai μ selalu tetap 7. (Abstraksi) Untuk menghitung cepat rambat gelombang pada tali, rumus yang paling tepat digunakan adalah... A. $v = F \times \mu$ B. $v = \sqrt{\mu / F}$ C. $v = F / \mu^2$ D. $v = F + \mu$ E. $v = \sqrt{F / \mu}$ 8. (Algoritma) Seutas tali sepanjang 2 meter memiliki massa 0,02 kg dan ditarik dengan gaya tegang sebesar 8 N. Pada tali tersebut merambat gelombang. Langkah menghitung cepat rambat gelombang pada tali: 1. Menghitung massa jenis linear tali 2. Menggunakan rumus $\mu = m/L$ 3. Menggunakan rumus $v = \sqrt{F / \mu}$ 4. Menghitung nilai cepat rambat gelombang Langkah dan hasil perhitungan yang tepat dari masalah diatas adalah... A. 1-2-3-4 dan 10 m/s B. 2-1-3-4 dan 20 m/s C. 1-3-2-4 dan 28,3 m/s D. 3-2-1-4 dan 40 m/s E. 2-1-3-4 dan 28,3 m/s 9. (Dekomposisi) Seorang siswa menghadiri konser musik. Siswa tersebut mengukur intensitas bunyi speaker pada jarak 1 meter dari speaker sebesar 100 W/m^2. Siswa ingin menganalisis tingkat kebisingan buni yang diterimanya. Untuk menentukan taraf intensitas bunyi, komponen utama yang harus diperhatikan adalah... A. Intensitas bunyi dan intensitas ambang pendengaran B. Frekuensi dan amplitudo C. Massa speaker dan energi bunyi D. Warna speaker dan suhu ruangan	
---	--

E. Panjang gelombang dan cepat rambat bunyi 10. (Pola) Taraf intensitas bunyi dirumuskan seperti pada gambar. Jika intensitas bunyi semakin besar, maka pola yang benar adalah... A. Taraf intensitas semakin kecil B. Taraf intensitas semakin besar C. Taraf intensitas tetap D. Taraf intensitas menjadi nol E. Taraf intensitas tidak dipengaruhi intensitas bunyi 11. (Abstraksi) Untuk menghitung taraf intensitas bunyi, model matematis yang tepat digunakan adalah... A. $TI = I + I_0$ B. $TI = I + I_0$ C. $TI = I - I_0$ D. $TI = 10 \log (I/I_0)$ E. $TI = I \times I_0$ 12. (Algoritma) Seorang siswa menghadiri konser musik. Siswa tersebut mengukur intensitas bunyi speaker pada jarak 1 meter dari speaker sebesar 100 W/m^2. Siswa ingin menganalisis tingkat kebisingan bunyi yang diterimanya. Beberapa langkah yang siswa tersebut lakukan: 1. Menentukan intensitas bunyi I 2. Menentukan intensitas ambang I_0 3. Menggunakan rumus taraf intensitas 4. Menghitung nilai log Urutan langkah dan hasil perhitungan yang tepat adalah... A. 1-2-3-4 dan 200 dB B. 1-2-3-4 dan 140 dB C. 2-1-3-4 dan 90 dB D. 2-1-3-4 dan 100 dB E. 4-3-2-1 dan 120 dB 13. (Dekomposisi) Sebuah ambulans bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 20 m/s sambil membunyikan sirene berfrekuensi 800 Hz. Pengamat ingin mengetahui frekuensi bunyi yang didengar akibat efek Doppler. Untuk menentukan frekuensi bunyi yang	
---	--

didengar pengamat akibat efek Doppler, komponen utama yang harus dianalisis adalah...

- A. Energi bunyi dan amplitudo
- B. Panjang gelombang dan periode
- C. Frekuensi sumber, kecepatan sumber dan cepat rambat bunyi**
- D. Intensitas dan energi
- E. Amplitudo dan frekuensi

14. (Pola) Pada efek Doppler, ketika sumber bunyi bergerak mendekati pengamat, yang akan terjadi adalah...

- A. Frekuensi yang didengar lebih besar dari frekuensi sumber**
- B. Frekuensi yang didengar lebih kecil dari frekuensi sumber
- C. Frekuensi yang didengar sama dengan frekuensi sumber
- D. Cepat rambat bunyi menjadi bertambah
- E. Amplitudo selalu bertambah

15. (Abstraksi) Dalam rumus efek Doppler, kita sering menemukan tanda plus (+) atau minus (-). Aturan tanda untuk kecepatan sumber (V_s) jika sumber menjauhi pendengar adalah...

- A. $f_p = f_s (v/v + v_s)$
- B. $f_p = f_s/v$
- C. $f_p = f_s (v + v_s)$
- D. $f_p = f_s (v/ v-v_s)$**
- E. $f_p = f_s (v-v_s)$

16. (Algoritma) Sebuah ambulans bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 20 m/s sambil membunyikan sirene berfrekuensi 800 Hz. Cepat rambat bunyi diudara adalah 340 m/s. pengamat ingin mengetahui frekuensi bunyi yang didengar akibat efek doppler. Langkah yang dilakukan pengamat yaitu:

1. Menentukan frekuensi sumber
2. Menentukan kecepatan sumber dan cepat rambat bunyi
3. Menggunakan rumus efek Doppler
4. Menghitung hasil substitusi

Urutan langkah dan hasil perhitungan yang tepat adalah...

A. **1-2-3-4 dan 850 Hz**

B. 2-1-3-4 dan 800 Hz

C. 1-3-2-4 dan 730 Hz

D. 2-3-4-1 dan 450 Hz

E. 3-2-1-4 dan 470 Hz

17. (Dekomposisi)Seorang siswa melakukan percobaan resonansi menggunakan tabung udara tertutup. Resonansi pertama terjadi saat panjang kolom udara 0,25 m. Garpu tala yang digunakan memiliki frekuensi 340 Hz. Cepat rambat bunyi diudara adalah 340 m/s. untuk menentukan hubungan resonansi pada tabung udara tertutup, komponen utama yang harus dianalisis adalah...

A. Energi dan amplitudo

B. Intensitas dan periode

C. Panjang gelombang dan periode

D. Amplitudo dan frekuensi

E. **Frekuensi, panjang kolom udara dan cepat rambat bunyi**

18. (Pola)Pada tabung udara tertutup, resonansi pertama terjadi ketika panjang kolom udara memenuhi hubungan $L = 1/4\lambda$. Pola yang benar dari hubungan tersebut adalah...

A. Panjang kolom udara sama dengan satu panjang gelombang penuh

B. Panjang kolom udara sama dengan setengah panjang gelombang

C. Panjang kolom udara tidak dipengaruhi panjang gelombang

D. **Panjang kolom udara sam adengan seperempat panjang gelombang**

E. Panjang kolom udara selalu tetap untuk semua frekuensi

19. (Abstraksi)Untuk menentukan panjang gelombang bunyi pada resonansi tabung udara, model matematis yang aling tepat digunakan adalah...

A. $\lambda = v / f$

B. $\lambda = v - f$

C. $\lambda = v + f$

D. $\lambda = v \times f$

E. $\lambda = v / f$ 20. (Algoritma) Seorang siswa melakukan percobaan resonansi menggunakan tabung udara tertutup. Resonansi pertama terjadi saat panjang kolom udara 0,25 meter. Garpu tala yang digunakan memiliki frekuensi 340 Hz. Cepat rambat bunyi di udara adalah 340 m/s. langkah yang dilakukan siswa tersebut antara lain: 1. menentukan cepat rambat bunyi dan frekuensi 2. menggunakan rumus $\lambda = v / f$ 3. melakukan substitusi nilai ke rumus 4. menghitung hasil akhir urutan langkah dan hasil perhitungan yang tepat adalah... A. 1-2-3-4 dan 0 meter B. 1-3-4-2 dan 1,5 meter C. 2-1-3-4 dan 1 meter D. 4-3-2-1 dan 2 meter E. 3-4-2-1 dan 2,5 meter	
Materi dan Coding (Computational Thinking)	
Target Pembelajaran 1. Capaian Pembelajaran Peserta didik mampu memahami konsep gejala gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, teori dasar fisika modern dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi serta teori dasar digital dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tujuan Pembelajaran a. mendeskripsikan konsep dan prinsip gelombang dan bunyi. b. Menganalisis gejala-gejala pada gelombang dan bunyi c. Melakukan percobaan melalui kegiatan proyek yang dikerjakan dan mempresentasikan hasilnya. 3. Kemampuan Inti a. Computational Thinking *Decomposition - Memecah variabel menjadi data input	

*Pattern Recognition Mengenali pola variabel dari suatu fenomena *Abstraction Fokus pada rumus utama tanpa gangguan luar *Algorithms Menyusun logika dengan koding. b. Coding Coding digunakan sebagai alat hitung presisi tinggi. Dengan coding kamu tidak hanya menghitung satu material, tapi bisa melakukan ribuan simulasi secara otomatis. 4. Eksplorasi Fenomena “Kamu sedang merenovasi rumah yang terletak tepat disamping jalan raya lintas kota. Untuk meningkatkan kenyamanan, kamu ingin mengganti material dinding dan jendela agar kebisingan dari kendaraan berkurang secara signifikan sebelum masuk kedalam rumah. Kmau harus memilih material berdasarkan koefisien absorpsi bunyi dan sifat isolasi akustiknya.” 5. Analisis dan Observasi **Vidio** Logika Solusi: “Identifikasi polusi suara → Abstraksi variabel material (STC dan Absorpsi) → Algoritma langkah renovasi sistematis. Menata rumah yang tenang bukan hanya soal semen, tapi soal logika dengan Computational Thinking.”	
Coding	
1. Analisis Gelombang Analisis: Gelombang Longitudinal (Bunyi) direpresentasikan dalam model sinusoidal. Puncak = Kerapatan partikel Lembah = Kerenggangan partikel. (Problem) “Saat kamu berdiri didepan rumah, sebuah motor merah berhenti tepat didepanmu. Kamu membuka aplikasi smartphone penghitung cepat rambat bunyi dan mencatat bahwa bunyi knalpot tersebut merambat dengan dengan kecepatan 340 m/s (diudara) dan frekuesni yang dihasilkan yaitu 100 Hz.	

Identifikasi tipe gelombang dan hitung panjangnya gelombangnya (λ).”

```
/**
 * LANGKAH 1: DEKOMPOSISI (Decomposition)
 * Memecah masalah besar menjadi variabel-variabel data input.
 */
let v_udara = ; // m/s
let f_mesin = ; // Hz

/**
 * LANGKAH 2: PENGENALAN POLA (Pattern Recognition)
 * Bunyi adalah longitudinal karena arah rambat sejajar arah getar.
 */
const waveType = "Longitudinal";

/**
 * LANGKAH 3: ABSTRAKSI (Abstraction)
 * Menghilangkan detail knalpot & fokus pada rumus:  $\lambda = v / f$ .
 */
const hitungLambda = (v, f) => v / f;

/**
 * LANGKAH 4: ALGORITMA (Algorithm Design)
 * Urutan langkah perhitungan otomatis dan visualisasi.
 */
let lambda = 0.00; // meter

console.log(`Hasil Analisis: ${lambda} meter`);
```

2. Refleksi dan Difraksi

Misi: Amati bagaimana suara kendaraan “membelok” masuk melalui ventilasi jendela yang sempit dan hitung jeda waktu pantulannya.

Soal Tantangan:

1. Analisis mengapa suara tetap masuk meskipun ada penghalang jendela.
2. Jika suhu udara 23 °C, hitung kecepatan suara (v) dan waktu gema (t) jika jarak dinding adalah 2 meter dan lebar ventilasi rumah yaitu 30 cm.

```

DECOMPOSITION // Memecah masalah besar menjadi variabel input utama
let suhu = ; // °C
let jarak_gedung = ; // meter
let lebar_ventilasi = ; // cm

ABSTRACTION // Fokus pada rumus inti, abaikan gangguan suara lain
const getVelocity = (T) => 331 + (0.6 * T);
const getEchoTime = (s, v) => (2 * s) / v;

PATTERN RECOGNITION // Mengenali perilaku gelombang: Semakin kecil celah, semakin
besar difraksi
let efek_difraksi = lebar_ventilasi < 70 ? "Membelok Tajam" : "Lurus";

ALGORITHM // Langkah berurutan untuk mendapatkan output
let v = getVelocity(suhu);
let t = getEchoTime(jarak_gedung, v);

console.log(`Waktu jeda gema adalah: ${t.toFixed(3)} detik`);

```

3. Efek Doppler

Analisis Visual: Perhatikan kerapatan gelombang didepan motor (frekuensi tinggi) dibandingkan dibelakang motor (Frekuensi rendah).

(Kasus) Motor berwarna merah dengan knalpot brong bergerak melintas dengan kecepatan 20 m/s dan frekuensi yang dihasilkan knalpot 500 Hz. Hitunglah perbedaan frekuensi (f_p) saat motor mendekat dan menjauh.

```

DECOMPOSITION // Memisahkan input tetap dan variabel kecepatan
let f_sumber = ; // Hz
let v_motor = ; // m/s
let v_bunyi = 340; // m/s (udara)

ABSTRACTION // Mengabaikan kecepatan angin dan pendengar (v_p = 0)
const dopplerCalc = (fs, v, vs, isApproaching) => {
  return isApproaching ? fs * (v / (v - vs)) : fs * (v / (v + vs));
};

PATTERN RECOGNITION // Pola: Mendekat (vs negatif di penyebut), Menjauh (vs
positif)
let f_mendekat = dopplerCalc(f_sumber, v_bunyi, v_motor, true);
let f_menjauh = dopplerCalc(f_sumber, v_bunyi, v_motor, false);

ALGORITHM // Hitung selisih frekuensi untuk melihat perubahan suara
let delta_f = f_mendekat - f_menjauh;

console.log(`Perubahan Frekuensi: ${delta_f.toFixed(2)} Hz`);

```

4. Frekuensi Pelayangan

Analisis visual: Gelombang putih menunjukkan hasil interferensi, Area yang menggembung adalah saat suara terdengar keras (Layangan)

Kasus: frekuensi mesin yang berbeda tipis. Mobil pertama menghasilkan bunyi

dengan frekuensi 440 Hz dan mobil kedua menghasilkan bunyi dengan frekuensi 445 Hz. Hitung frekuensi pelayangan (f_L) yang dihasilkan.

```

DECOMPOSITION // Mengurai frekuensi dari masing-masing sumber
let f_mobilA = ; // Hz
let f_mobilB = ; // Hz

PATTERN RECOGNITION // Pola: Pelayangan adalah selisih mutlak antar frekuensi
let rumus_layangan = Math.abs(f_mobilA - f_mobilB);

ABSTRACTION // Fokus pada selisih frekuensi, abaikan fase awal gelombang
let f_layangan = rumus_layangan;

ALGORITHM // Output jumlah dentuman pengerasan per detik
console.log(`Jumlah layangan: ${f_layangan} kali/detik`);

```

5. Taraf Intensitas



Kasus:

jika

diketahui: batas ambang pendengaran adalah $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$
 dan intensitas yang dihasilkan oleh truk adalah $I = 10^{-5} \text{ W/m}^2$

```

DECOMPOSITION
// 1. Tentukan ambang dengar & nilai input
const I_ambang = 1e-12;
let I_suara = ;

ABSTRACTION
// 2. Rumus: TI = 10 * log10(I / I_ambang)
// Kita mengonversi skala linear ke logaritmik agar lebih
mudah dipahami
const hasil_ti = 10 * Math.log10(parseFloat(I_suara) /
I_ambang);

ALGORITHM
// Suara diatur berdasarkan nilai TI:
// - Desibel rendah (0-40): Suara lembut (Gain rendah)
// - Desibel tinggi (80-120): Suara menggelegar (Gain
tinggi)
let volume_suara = taraf_intensitas / 100;
aturVolume(volume_suara); let status_aman = (hasil_ti <=
85) ? "Aman" : "Bahaya";
console.log(`Hasil: hasil_ti (dB) status_aman`);

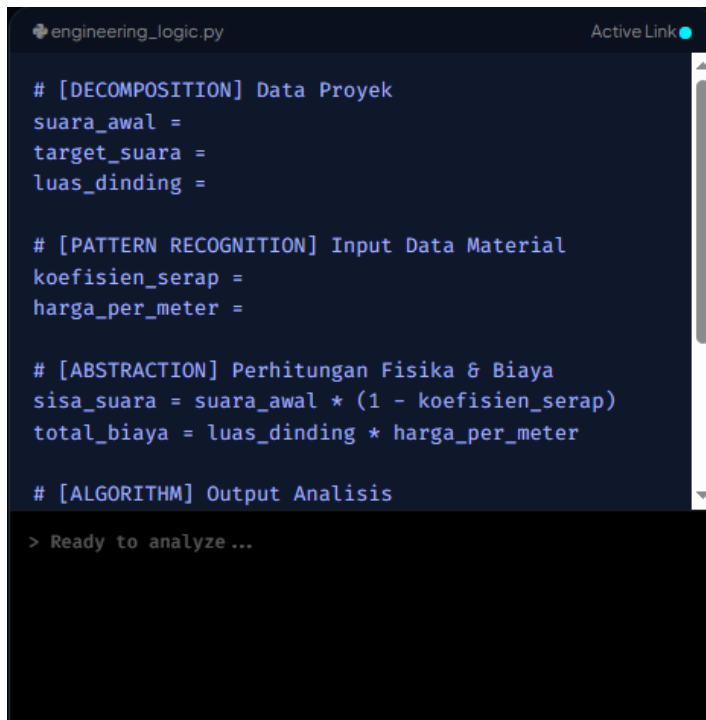
```

6. Material & Pricing (Koefisien Absorpsi)

Material & Pricing		
Material	α	Harga/m ²
Beton Padat	0.15	Rp 150rb
Kayu Lapis	0.35	Rp 200rb
Bata Merah	0.25	Rp 120rb
Busa Akustik	0.85	Rp 450rb
Kaca Ganda	0.70	Rp 800rb
Polimer Pro	0.95	Rp 1.2jt
Karpet Tebal	0.50	Rp 300rb

Tugas: Setelah sehari-hari melakukan audit kebisingan di rumah baru, kamu akhirnya tiba dilangkah krusial. Kamarmu saat ini berada tepat dipinggir jalan raya dengan tingkat kebisingan mencapai **110 dB (Karena ternyata tetanggamu juga sering main Trombone)** Agar kamu bisa belajar dan istirahat dengan tenang dikamarmu, kamu harus meredam suara tersebut hingga mencapai tingkat **30 dB (Setara di suasana perpustakaan)**. Namun kamu hanya memiliki tabungan sebesar

Rp9.010.000. Kamu pergi ke toko bangunan dan harus memilih satu dari tiga material untuk menutup seluruh dinding kamarmu yang seluas **20 m²**



```

engineering_logic.py Active Link

# [DECOMPOSITION] Data Proyek
suara_awal =
target_suara =
luas_dinding =

# [PATTERN RECOGNITION] Input Data Material
koefisien_serap =
harga_per_meter =

# [ABSTRACTION] Perhitungan Fisika & Biaya
sisu_suara = suara_awal * (1 - koefisien_serap)
total_biaya = luas_dinding * harga_per_meter

# [ALGORITHM] Output Analisis

> Ready to analyze ...

```

Post-Test

1. (Dekomposisi)Seorang siswa menjatuhkan batu kedalam kolam. Untuk menganalisis gelombang pada permukaan kolam, seorang siswa mencatat bahwa panjang satu gelombang adalah 0,5 meter. Ia juga menghitung ada 20 gelombang yang terbentuk selama 10 detik. Informasi utama yang diketahui adalah...

- A. Cepat rambat dan energi
- B. Panjang gelombang, jumlah gelombang, waktu**
- C. Frekuensi dan cepat rambat
- D. Amplitudo dan energi
- E. Periode dan energi

2. (Abstraksi)Untuk menentukan cepat rambat gelombang menggunakan kode diatas, siswa membuat model matematis dari fenomena tersebut. Manakah model yang paling tepat digunakan untuk menentukan cepat rambat gelombang pada permukaan air kolam...

- A. $v = \lambda / f$

B. $v = \lambda + f$

C. $v = f / \lambda$

D. $v = \lambda \times f$

E. $v = \lambda - f$

3. (Pola) Dari pengamatan tersebut, siswa ingin menemukan hubungan antara jumlah gelombang dengan frekuensi. Hubungan yang benar adalah...

A. semakin banyak gelombang, frekuensi semakin kecil

B. semakin banyak gelombang dalam waktu yang sama, frekuensi semakin besar

C. frekuensi tidak dipengaruhi jumlah gelombang

D. frekuensi selalu sama dengan periode

E. jumlah gelombang tidak mempengaruhi frekuensi

4. (Algoritma) Seorang siswa melempar batu berwarna merah ke dalam kolam. Ia mengamati bahwa jarak antara dua puncak gelombang adalah 0,5 meter. Dan dalam waktu 10 detik terbentuk 20 gelombang. Perhatikan potongan code diatas. Urutan langkah dan hasil perhitungan yang benar adalah... (Gunakan kode diatas dengan mengganti nilai λ , n dan t)

A. menentukan (n) $\rightarrow$ menghitung cepat rambat $\rightarrow$ menentukan λ
 $\rightarrow$ hasil 0,2 m/s

B. menentukan λ $\rightarrow$ menghitung cepat rambat $\rightarrow$ menghitung frekuensi $\rightarrow$ hasil 0,5 m/s

C. menentukan λ $\rightarrow$ menentukan n dan t $\rightarrow$ menghitung frekuensi $\rightarrow$ menghitung cepat rambat, hasil 1 m/s

D. menghitung frekuensi $\rightarrow$ menentukan λ $\rightarrow$ menghitung energi $\rightarrow$ hasil 10 m/s

E. menentukan waktu $\rightarrow$ menghitung amplitudo $\rightarrow$ menghitung cepat rambat $\rightarrow$ hasil 4 m/s

5. (Dekomposisi) Pada seutas tali berwarna biru merambat gelombang transversal. Tali dengan panjang 2 meter memiliki massa 0,02 kg diberi tegangan sebesar 8 N. Besaran fisika yang diperlukan untuk menentukan cepat rambat gelombang pada tali adalah...

A. Panjang tali, massa tali dan tegangan tali B. Warna tali dan jenis bahan C. Frekuensi dan amplitudo D. Energi dan daya E. Waktu dan jumlah gelombang 6. (Pola) Massa jenis linear tali dapat dihitung menggunakan rumus seperti gambar diatas. Yaitu: μ = Massa jenis linear m = Massa tali L = Panjang tali Hubungan yang benar dari rumus diatas adalah... A. Semakin besar massa tali, nilai μ semakin kecil B. Massa jenis linear tidak dipengaruhi massa tali C. Semakin panjang massa tali, nilai μ selalu bertambah D. Nilai μ selalu tetap E. Semakin besar massa tali pada panjang tetap, nilai μ semakin besar 7. (Abstraksi) Model matematis yang tepat untuk menentukan cepat rambat gelombang pada tali adalah... A. $v = F / \mu$ B. $v = \sqrt{F / \mu}$ C. $v = F \times \mu$ D. $v = \mu / F$ E. $v = F + \mu$ 8. (Algoritma) Pada seutas tali berwarna biru merambat gelombang transversal. Tali tersebut memiliki panjang 2 meter, massa 0,02 kg dan kemudian diberikan gaya sebesar 8 N. urutan langkah dan hasil perhitungan yang tepat adalah... (Hitung menggunakan kode diatas dengan mengganti simbol yang sesuai) A. Menghitung $v \rightarrow$ menentukan $F \rightarrow$ menghitung $\mu \rightarrow$ hasil 20 m/s B. Menentukan $m \rightarrow$ menghitung energi $\rightarrow$ menghitung $v \rightarrow$ hasil 10 m/s	
--	--

C. Menentukan F, m dan L → menghitung μ → menghitung v → hasil 28,28 m/s D. Menghitung μ → menentukan F → menghitung amplitudo → hasil 40 m/s E. Menentukan L → menghitung frekuensi → menghitung v → hasil 15 m/s 9. (Dekomposisi)Seorang siswa berada disebuah konser musik. Ia mengamati bahwa pada jarak tertentu, intensitas bunyi yang diterima telinganya adalah I_1. Ketika ia menjauh hingga jaraknya menjadi 2 kali lipat dan intensitas menjadi I_2. Untuk menentukan besar intensitas bunyi yang diterima pendengar setelah berpindah posisi, komponen utama yang harus dianalisis adalah... A. Warna speaker dan jenis musik B. Jumlah penonton C. Waktu konser berlangsung D. Intensitas sumber dan jarak dari sumber E. Suhu udara saja 10. (Pola)Setelah melakukan pengamatan, siswa tersebut mendapatkan persamaan seperti pada gambar diatas, yaitu: I = Intensitas bunyi R = Jarak dari sumber bunyi Pola hubungan antara jarak pendengar dari sumber bunyi dan intensitas bunyiyang diterima adalah... A. Semakin jauh dari sumber, intensitas bunyi semakin besar B. Jarak tidak mempengaruhi intensitas bunyi C. Intensitas bunyi selalu tetap D. Semakin jauh dari sumber bunyi, intensitas bunyi semakin kecil E. Intensitas bunyi hanya dipengaruhi suhu udara 11. (Abstraksi)Model matematis yang tepat untuk menentukan perubahan intensitas bunyi terhadap jarak adalah... A. $I = 1 / r^2$ B. $I = r^2$	
--	--

C. $I = 1 / r$

D. $I = r$

E. $I = r^3$

12. (Algoritma)Seorang siswa yang berada disebuah konser musik. Ia mengamati bahwa pada jarak tertentu dari speaker, intensitas bunyi yang diterimanya adalah 100 W/m^2 . Ketika ia menjauh dari 1 meter menjadi 2 meterdari sumber bunyi, intensitas bunyi juga ikut berubah. Urutan langkah dan hasil perhitungan intensitas diterima yang benar adalah...

(Gunakan kode diatas untuk menghitung hasil yang sesuai)

A. Menghitung $I_2 \rightarrow$ menentukan $r \rightarrow$ menentukan $I_1 \rightarrow$ hasil 50 W/m^2

B. Menentukan $I_1 \rightarrow$ menghitung frekuensi $\rightarrow$ menghitung $I_2 \rightarrow$ hasil 100 W/m^2

C. Menentukan $r_2 \rightarrow$ menghitung energi $\rightarrow$ menghitung $I_2 \rightarrow$ hasil 10 W/m^2

D. Menghitung amplitudo $\rightarrow$ menentukan $I_1 \rightarrow$ menghitung $I_2 \rightarrow$ hasil 75 W/m^2

E. Menentukan $I_1 \rightarrow$ menentukan r_1 dan $r_2 \rightarrow$ menghitung $I_2 \rightarrow$ hasil 25 W/m^2

13. (Dekomposisi)Sembunyikan ambulans membunyikan sirene dengan frekuensi 800 Hz dan bergerak mendekati seorang pengamat yang diamdipinggir jalan dengan kecepatan 20 m/s. jika cepat rambat diudara adalah 340 m/s. besaran fisika yang diperlukan untuk menentukan frekuensi yang didengar pengamat adalah...

A. Warna ambulans dan jenis sirene

B. Frekuensi sumber, cepat rambat bunyi dan kecepatan sumber

C. Suhu udara saja

D. Waktu tempuh ambulans

E. Energi bunyi

14. (Pola)Ketika sumber bunyi mendekati pengamat, maka frekuensi yang didengar akan...

A. Lebih kecil dari frekuensi sumber

B. Sama dengan frekuensi sumber

C. Lebih besar dari frekuensi sumber

D. Menjadi nol

E. Tidak berubah

15. (Abstraksi) Model matematis yang tepat untuk kasus sumber yang mendekati pengamat adalah...

A. $f_p = f_s v / v + v_s$

B. $f_p = f_s (v + v_s)$

C. $f_p = v_s / v$

D. $f_p = f_s - v_s$

E. $f_p = f_s v / v - v_s$

16. (Algoritma) Sebuah ambulans membunyikan sirene dengan frekuensi 800 Hz dan bergerak mendekati seorang pengamat yang diam dipinggir jalan dengan kecepatan 20 m/s. Cepat rambat bunyi diudara adalah 340 m/s. Frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah...

A. Menghitung $f_p \rightarrow$ menentukan $f_s \rightarrow$ menentukan $v \rightarrow$ hasil 800 Hz

B. Menentukan $v_s \rightarrow$ menghitung energi $\rightarrow$ menghitung $f_p \rightarrow$ hasil 750 Hz

C. Menentukan $v \rightarrow$ menghitung amplitudo $\rightarrow$ menghitung $f_p \rightarrow$ hasil 900 Hz

D. Menentukan $f_s \rightarrow$ menentukan v dan $v_s \rightarrow$ menghitung $f_p \rightarrow$ hasil 850 Hz

E. Menghitung frekuensi $\rightarrow$ menentukan waktu $\rightarrow$ menghitung $f_p \rightarrow$ hasil 820 Hz

17. (Dekomposisi) Seorang siswa tinggal dirumah yang berada dipinggir jalan raya. Tingkat kebisingan dikamarnya mencapai 110 dB. Agar bisa istirahat dan belajar dengan nyaman, ia ingin menurunkan kebisingan menjadi 30 dB. Jadi, ia berencana menutup seluruh dinding kamarnya yang seluas 20 m² menggunakan satu jenis material peredam. Untuk menentukan apakah suatu material dapat meredam suara dengan baik, besaran fisika yang perlu dianalisis adalah...

A. Intensitas awal bunyi, koefisien serap dan luas dinding

B. Warna material dan bentuk ruangan C. Jumlah kendaraan di jalan D. Waktu siang atau malam E. Jenis musik yang didengar 18. (Pola)Jika koefisien serap satu material semakin besar, maka tingkat kebisingan yang tersisa didalam ruangan akan... A. Semakin besar B. Tetap C. Semakin kecil D. Menjadi nol secara langsung E. Tidak dapat ditentukan 19. (Abstraksi)Model matematis yang digunakan untuk memperkirakan sisa kebisingan setelah peredaman adalah... A. $I_{akhir} = I_{awal} + \alpha$ B. $I_{akhir} = I_{awal} \times \alpha$ C. $I_{akhir} = I_{awal} \times (1-\alpha)$ D. $I_{akhir} = I_{awal} / \alpha$ E. $I_{akhir} = I_{awal} - \alpha^2$ 20. (Algoritma)Sebuah ruangan memiliki kebisingan awal sebesar 110 dB dengan target kebisingan maksimum 20 dB. Sebuah material peredam memiliki koefisien serap (α) = 0,85 dengan harga Rp450.000/m². Jika luas dinding yang akan dipasang peredam adalah 20 m². Susunan urutan langkah pembangunan dan hasil perhitungan kelayakan dan harga dari material yang digunakan yang tepat... (Gunakan code diatas untuk menyelesaikan masalah tersebut) A. Menghitung biaya → menentukan α → menghitung sisa suara → hasil 40 dB dan Rp9.000.000 (Tidak layak) B. Menentukan target → menghitung energi → menghitung biaya, hasil 25 dB dan Rp8.000.000 (Layak) C. Menghitung sisa suara → menghitung luas → menghitung biaya, hasil 30 dB dan Rp9.000.000 (Layak) D. Menentukan luas → menghitung frekuensi → menghitung biaya, hasil 16,5 dB dan Rp10.000.000 (Tidak layak)	
--	--

E. Menentukan suara awal dan target → menentukan luas, α dan harga → menghitung sisa suara → menghitung biaya → menentukan status, hasil 16,5 dB dan Rp9.000.000 (Layak)	
--	--